



ΔΙΕΘΝΕΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ



Τεχνική έκθεση 2ης εργασίας
στο πλαίσιο του μαθήματος “Γεωτεχνικές
αστοχίες και μέθοδοι βελτίωσης εδαφών”

Ανάλυση Ευστάθειας Πρανούς με χρήση
πολλαπλών λογισμικών

Σέρρες 11/05/2025

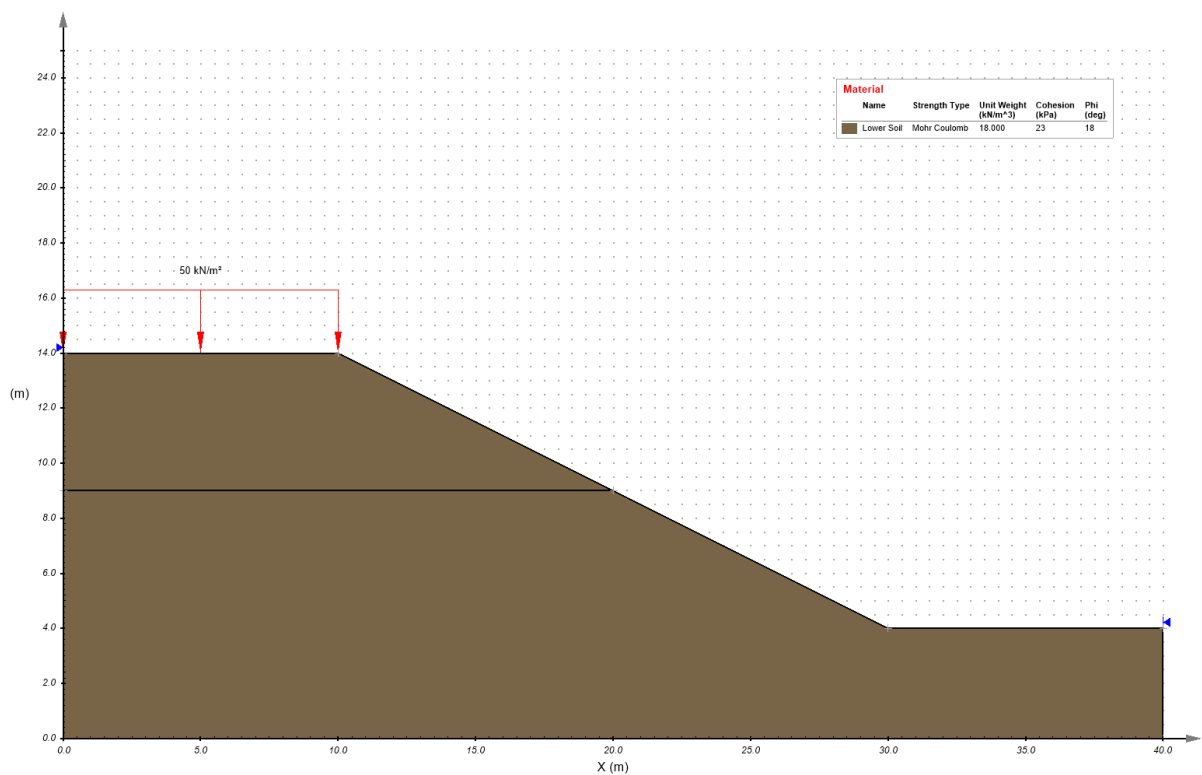
Φοιτητής: Χατζηπαντελής Χρήστος ΑΕΜ: CIV 19048

Διδάσκουσα: Φωτοπούλου Σταυρούλα

Δεδομένα θέματος:

- Ύψος πρανούς: 10 m
- Κλίση πρανούς: 1:2
- Φορτίο επιφανείας: $q = 50 \text{ kPa}$
- Ειδικό βάρος εδάφους: $\gamma = 18 \text{ kN/m}^3$
- $c' = 23 \text{ kPa}$
- $\phi' = 18^\circ$
- $V_s = 260 \text{ m/s}$
- $M = 6.6$
- Ανεκτή μετακίνηση = 3 cm
- Σεισμική ζώνη III:
- $\text{PGA}_{\text{rock}} = 0.36g$
- $\text{PGV} = 102 \times \text{PGA}_{\text{surface}}$ (σε cm/s)
- $T_m = 0.4 \text{ s}$

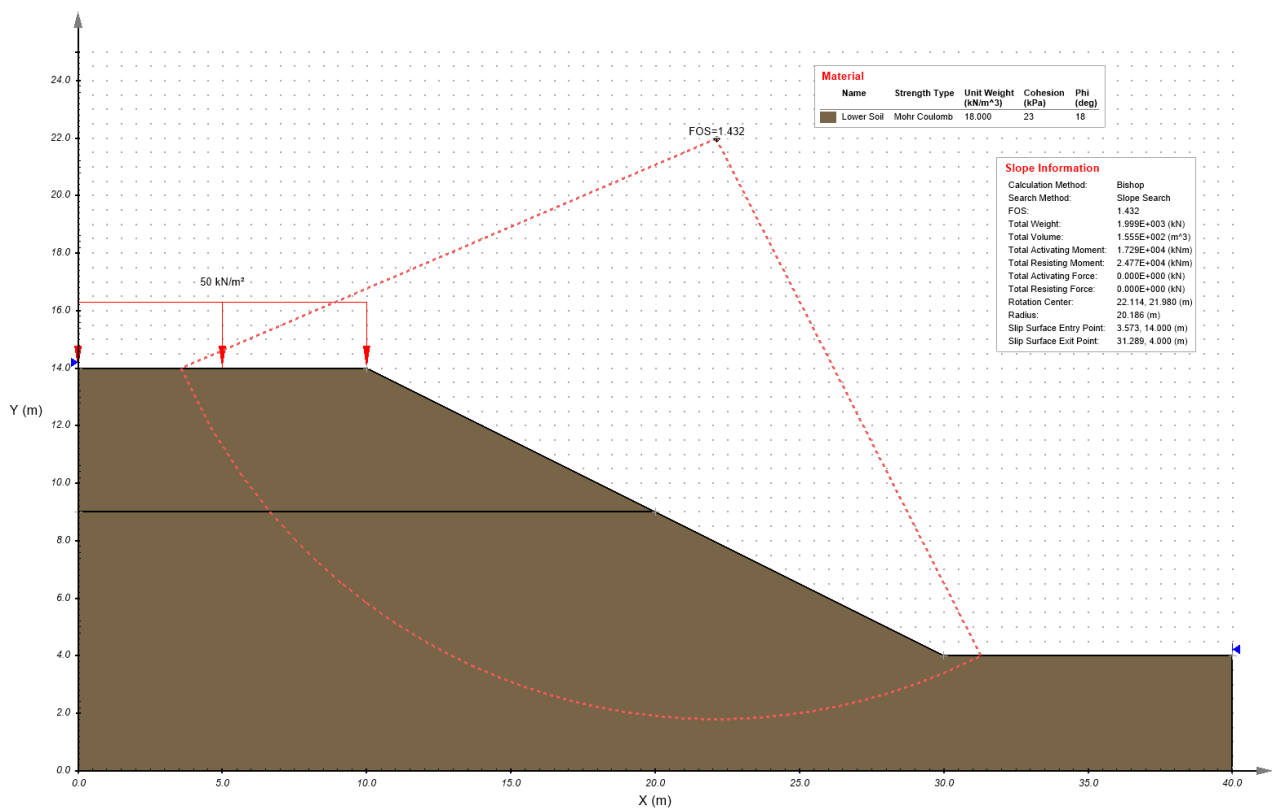
Χρησιμοποιήθηκε η ίδια γεωμετρία με την πρώτη εργασία χωρίς υδροφόρο ορίζοντα και διαχωρισμό σε άνω και κάτω εδαφικές περιοχές.



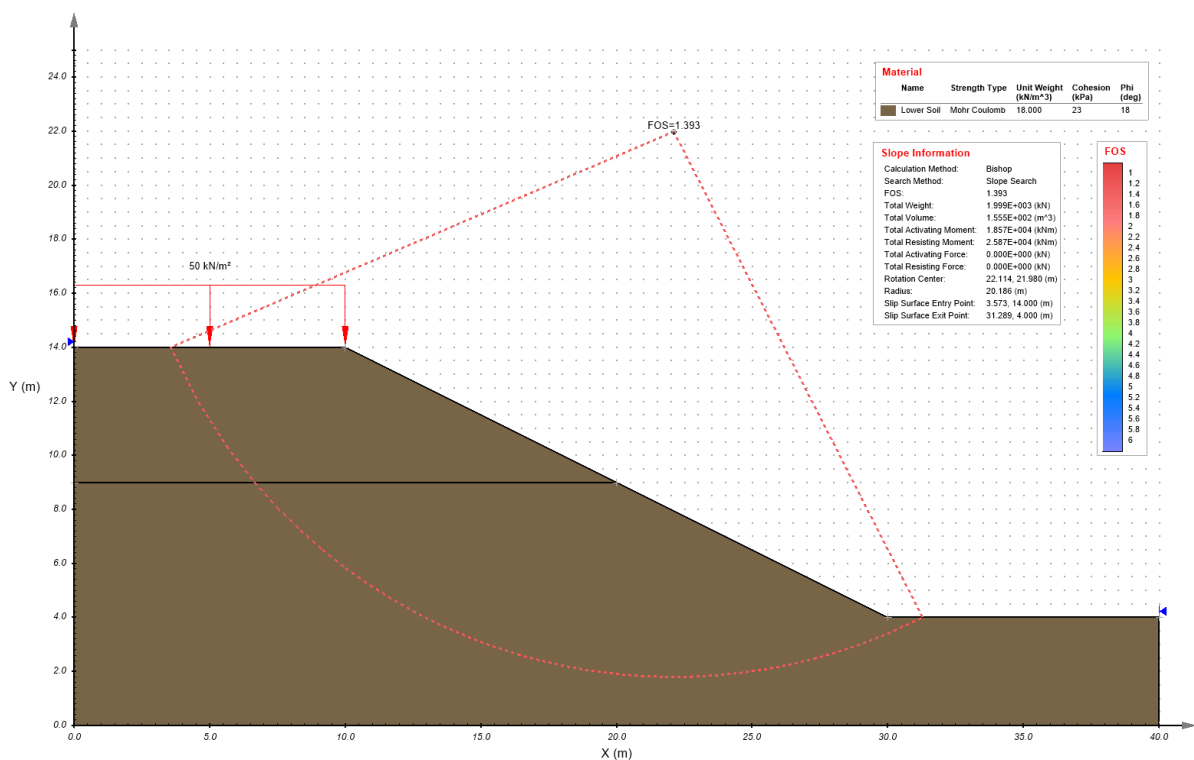
Ερώτημα 1ο.

Να εκτιμηθούν ο στατικός και ο δυναμικός (σεισμικός) συντελεστής ασφαλείας κατά EC7 και EC8 αντίστοιχα, σύμφωνα με την μέθοδο ανάλυσης οριακής ισορροπίας με την απλοποιημένη μέθοδο Bishop, για τον κρίσιμο κύκλο ολίσθησης.

Χρησιμοποιώντας το παραπάνω μοντελο ο στατικός συντελεστής ασφαλείας προεκυψε μέσω της ανάλυσης κατα Bishop **FOS=1.432**

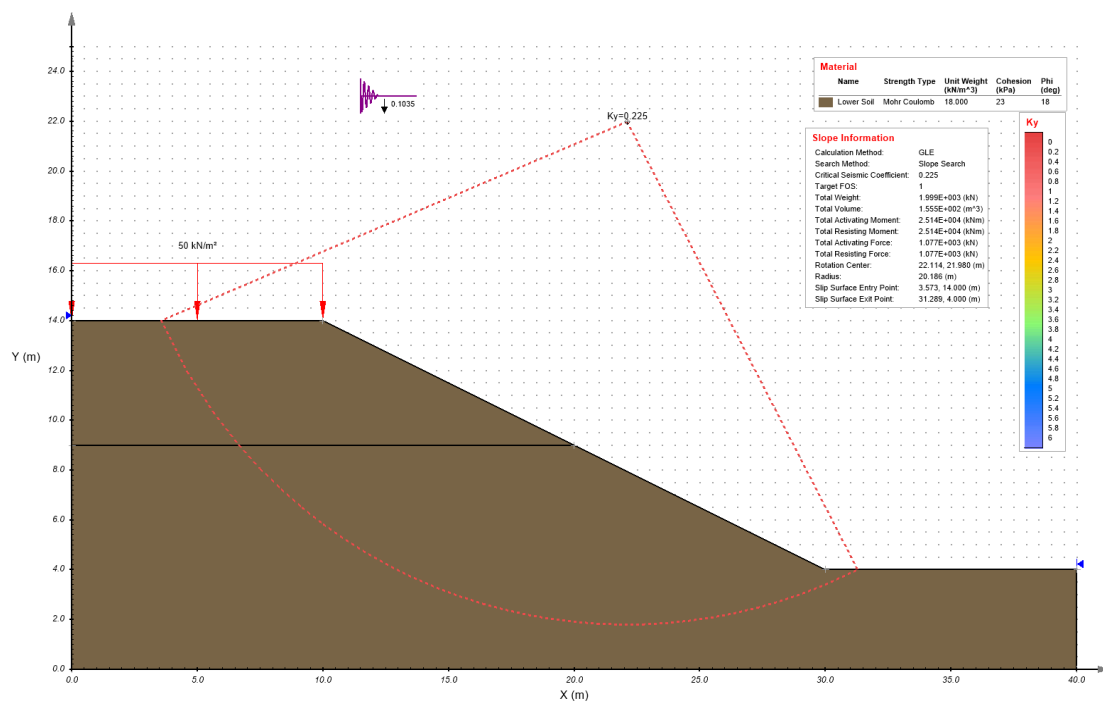


ενω χρησιμοποιώντας το μοντέλο με πρόσθετη σεισμική φόρτιση προέκυψε ο δυναμικός (σεισμικός) συντελεστής: **FOS=1.393**

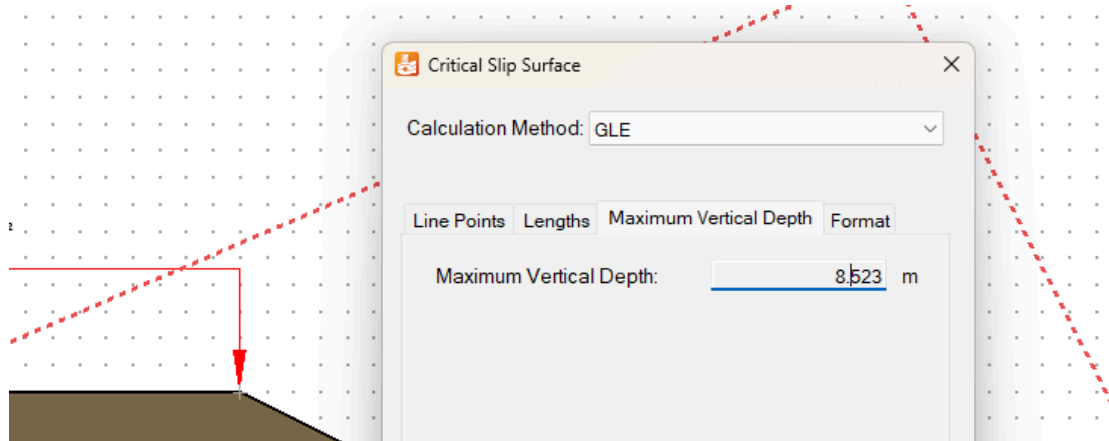


Ερώτημα 2ο.

Από επόμενη ανάλυση προέκυψε ο συντελεστής κρίσιμης επιτάχυνσης k_y :



Παράλληλα το μέγιστο βάθος έχει υπολογιστεί ίσο με $H=8.523\text{m}$



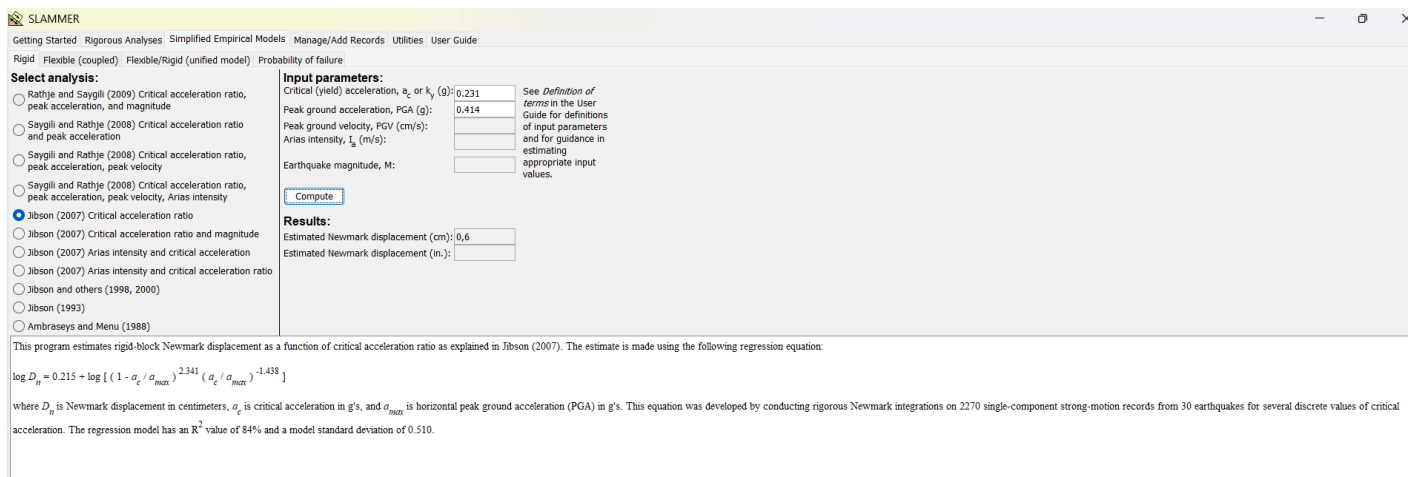
Ερώτημα 3ο. Υπολογισμός παραμενουσών μόνιμων σεισμικών μετακινήσεων

Με τη χρήση του λογισμικού **SLAMMER** και σύμφωνα με τις παρακάτω σχέσεις: (α) Jibson (2007) με χρήση του ακόλουθου τύπου:

$$\log \log D_N = 0.215 + \log \log \left[\left(1 - \frac{\alpha_c}{\alpha_{max}} \right)^{2.341} \left(\frac{\alpha_c}{\alpha_{max}} \right)^{-1.438} \right] \pm 0.510$$

όπου D η μετακίνηση σε cm, α_{max} η μέγιστη εδαφική επιτάχυνση σε g και α_c η κρίσιμη επιτάχυνση σε g.

Η μετακίνηση κατα Newmark με τη μέθοδο Jibson υπολογίστηκε ίση με $0.6\text{cm} < 3\text{cm}$



(b) Rathje and Antonakos (2011): Χρησιμοποιήθηκε η ακόλουθη διαδικασία

Για άκαμπτες ολισθαίνουσες εδαφικές μάζες:

$$\ln(D) = -1.56 - 4.58 \left(\frac{k_y}{PGA} \right) - 20.84 \left(\frac{k_y}{PGA} \right)^2 + 44.75 \left(\frac{k_y}{PGA} \right)^3 - 30.50 \left(\frac{k_y}{PGA} \right)^4 +$$
$$-0.64 \ln(PGA) + 1.55 \ln(PGV) + \epsilon \sigma_{\ln D}$$

όπου D η μετακίνηση σε cm, k_y η κρίσιμη επιτάχυνση σε g, PGA η μέγιστη εδαφική επιτάχυνση σε g και PGV η μέγιστη εδαφική ταχύτητα σε cm/s.

Για εύκαμπτες ολισθαίνουσες εδαφικές μάζες, η PGA αντικαταστάθηκε από τη μέγιστη τιμή της μέσης ιστορίας επιτάχυνσης στην ολισθαίνουσα εδαφική μάζα k_{max} (σε g) και η PGV από την μέγιστη τιμή της ιστορίας ταχύτητας που προέκυψε από την αριθμητική ολοκλήρωση της αντίστοιχης μέσης ιστορίας επιτάχυνσης στην ολισθαίνουσα εδαφική μάζα $k-vel_{max}$ (σε cm/s):

Για $T_s/T_m \geq 0.1$: $\ln(k_{max}/PGA) = (0.459 - 0.702 \cdot PGA) \cdot \ln([T_s/T_m]/0.1) +$
 $(-0.228 + 0.076 \cdot PGA) \cdot (\ln([T_s/T_m]/0.1))^2$

Για $T_s/T_m < 0.1$ (άκαμπτη εδαφική μάζα): $\ln(k_{max}/PGA) = 0$

Για $T_s/T_m \geq 0.2$: $\ln(k-vel_{max}/PGV) = (0.240) \cdot \ln([T_s/T_m]/0.2) +$
 $(-0.091 - 0.171 \cdot PGA) \cdot (\ln([T_s/T_m]/0.2))^2$

Για $T_s/T_m < 0.2$ (άκαμπτη εδαφική μάζα): $\ln(k-vel_{max}/PGV) = 0$

Προστέθηκε επίσης ένας όρος που εξαρτάται από τη θεμελιώδη ιδιοπερίοδο της γεωκατασκευής:

$$\ln(D_{flexible}) = \ln(D_{PGA,PGV}) + 1.42 T_s \quad \text{for } T_s \leq 0.5$$

$$\ln(D_{flexible}) = \ln(D_{PGA,PGV}) + 0.71 \quad \text{for } T_s > 0.5$$

Όπου $D_{flexible}$ η μετακίνηση της εύκαμπτης εδαφικής μάζας σε cm, T_m η μέση περίοδος του σεισμικού κραδασμού εισαγωγής σε s και T_s η θεμελιώδης ιδιοπερίοδος της γεωκατασκευής σε s.

και μέσω του SLAMMER υπολογίστηκαν τα εξής αποτελέσματα $D=1.834\text{cm} < 3\text{cm}$

SLAMMER

Getting Started | Rigorous Analyses | Simplified Empirical Models | Manage/Add Records | Utilities | User Guide

Rigid | Flexible (coupled) | Flexible/Rigid (unified model) | Probability of failure

Select analysis:

☐ Peak acceleration and magnitude

☒ Peak acceleration and velocity

Input parameters (Rathje and Antonakos, 2011):

Critical (yield) acceleration, a_c or k_y (g): 0.231

Site period, T_s (s): 0.1311

Earthquake magnitude, M : 6.6

Peak ground acceleration, PGA (g): 0.414

Peak ground velocity, PGV (cm/s): 42.228

Mean shaking period, T_m (s): 0.4

[See Definition of terms in the User Guide for definitions of input parameters and for guidance in estimating appropriate input values.](#)

[Compute](#)

Calculations:

Period ratio, T_s/T_m : 0.328

k_{max} / PGA : 0.926

$k\text{-vel}_{max} / PGV$: 1.082

k_{max} (g): 0.383

$k\text{-vel}_{max}$ (cm/s): 45,703

Results:

Displacement (cm): 1,834

Displacement (in.): 0.722

Based on the unified model from Rathje and Antonakos (2011). The unified model is designed to give reliable results for a full range of period ratios representing both flexible and rigid conditions.

(c) Bray and Travarasrou (2007) Χρησιμοποιήθηκε η διαδικασία και οι τύποι της εκφώνησης

Για εύκαμπτες ολισθαίνουσες εδαφικές μάζες ($T_s > 0.05$):

$$\ln(D) = -1.10 - 2.83 \ln(k_y) - 0.333 (\ln(k_y))^2 + 0.566 \ln(k_y) \ln(S_a(1.5T_s)) + 3.04 \ln(S_a(1.5T_s)) - 0.244 (\ln(S_a(1.5T_s)))^2 + 1.50T_s + 0.278(M - 7) \pm \epsilon$$

Όπου D η μετακίνηση σε cm, T_s η αρχική θεμελιώδης ιδιοπερίοδος της γεωκατασκευής σε s, k_y ο λόγος κρίσιμης επιτάχυνσης και $S_a(1.5T_s)$ η φασματική επιτάχυνση για περίοδο $1.5T_s$ σε g.

Για άκαμπτες ολισθαίνουσες εδαφικές μάζες ($T_s < 0.05$):

$$\ln(D) = -0.22 - 2.83 \ln(k_y) - 0.333 (\ln(k_y))^2 + 0.566 \ln(k_y) \ln(PGA) + 3.04 \ln(PGA) - 0.244 (\ln(PGA))^2 + 1.50T_s + 0.278(M - 7) \pm \epsilon$$

Όπου D η μετακίνηση σε cm, T_s η αρχική θεμελιώδης ιδιοπερίοδος της γεωκατασκευής σε seconds, k_y ο λόγος κρίσιμης επιτάχυνσης και PGA η μέγιστη εδαφική επιτάχυνση σε g.

και με την χρήση του Slammer εξάγονται τα ακόλουθα αποτελέσματα

SLAMMER

Getting Started | Rigorous Analyses | Simplified Empirical Models | Manage/Add Records | Utilities | User Guide

Rigid | Flexible (coupled) | Flexible/Rigid (unified model) | Probability of failure

Input parameters (Bray and Travarasou, 2007):

Critical (yield) acceleration, a_c or k_y (g): See Definition of terms in the User Guide for definitions of input parameters and for guidance in estimating appropriate input values.

Site period, T_s (s):

Spectral acceleration at $1.5 * T_s$, $S_a(1.5 T_s)$ (g):

Earthquake magnitude, M :

Results:

Estimated mean displacement (cm):

Estimated mean displacement (in.):

Probability of zero displacement:

Procedure based on Bray and Travarasou (2007) equation (5):

$$\ln D = -1.10 - 2.83 \ln(k_y) - 0.333 (\ln(k_y))^2 + 0.566 \ln(k_y) \ln(S_a(1.5 T_s)) + 3.04 \ln(S_a(1.5 T_s)) - 0.244 (\ln(S_a(1.5 T_s)))^2 + 1.50 T_s + 0.278 (M - 7),$$

where D is displacement in centimeters and other parameters are as shown above. The model has a standard deviation of 0.66. The probability of zero displacement is estimated based on the following equation:

$$P(D = 0) = 1 - F(-1.76 - 3.22 \ln(k_y) - 0.484 T_s \ln(k_y) + 3.52 \ln(S_a(1.5 T_s))),$$

where F is the standard normal cumulative distribution function. This model is based on analysis of 688 strong-motion records from 41 earthquakes.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση η μέση μετακίνηση υπολογίστηκε ίση με 12.1cm, πολυ μεγαλύτερη δηλαδή από τις υπόλοιπες μεθόδους και μεγαλύτερη της ανεκτής που είναι 3cm

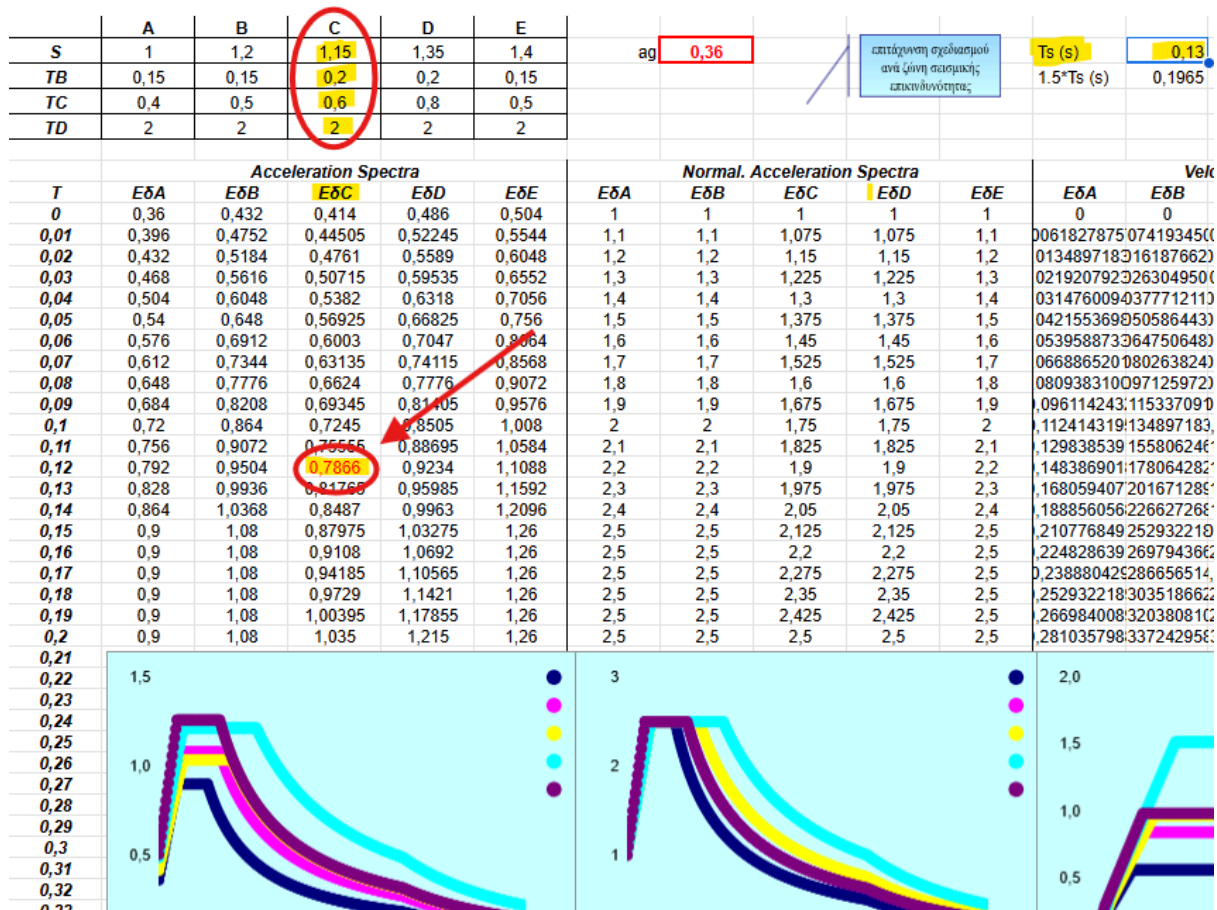
Ερώτημα 4ο. Εκτίμηση κλίσης πρανούς για την οποία η μετακίνηση γίνει οριακά ανεκτή

- Θεωρούνται πολύ δυσμενείς παραδοχές υδραυλικών συνθηκών ($\gamma_m = 1.0$)
- ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας III (μέγιστη εδαφική επιτάχυνση στο βράχο $PGA_{rock} = 0.36 g$)
- μέγιστη εδαφική ταχύτητα $PGV = 102 \cdot PGA_{surface}$ σε cm/s
- μέση περίοδος του σεισμικού κραδασμού εισαγωγής $T_m = 0.4 sec$
- σεισμός μεγέθους $M = 6.6$

Θα γίνει χρήση του φάσματος κατα EC8 για έδαφος C. Η θεμελιώδης ιδιοπερίοδος της ολισθαίνουσας εδαφικής μάζας $T_s = 4H/V_s = 0.131s$

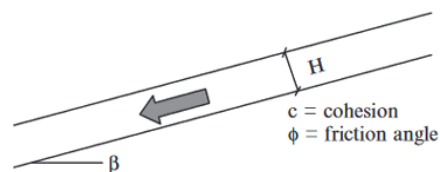
Για τον υπολογισμό του $S_a(1.5T_s)$ θα χρησιμοποιηθεί το φάσμα κατά EC8 για έδαφος C.

Με τη χρήση των υπολογιστικών φύλλων του Excel $S_a(1.5T_s) = 0.7866 (m/s^2)$



Στη συνέχεια και παλι με χρήση των υπολογιστικών φύλλων του Excel υπολογίστηκε η κλίση του πρανούς για την οποία η μετακίνηση θα γίνει οριακά ανεκτή με χρήση του ακόλουθου τύπου. Το β υπολογίστηκε ίσο με $12,3^\circ$.

φk	18 degrees	0,2599357	φd	14,570768 degrees
ck	23 Kpa		cd	18,4
β	12,3 degrees			
0.23	0,2294254			



$$k_y = \tan(\phi - \beta) + \frac{c}{\gamma \cdot H \cdot \cos^2 \beta \cdot (1 + \tan \phi \cdot \tan \beta)}$$